Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Industrieökonomik

Prof. Dr. Oliver Schlick

Wintersemester 26/27

Inhalt

I. Theorie der Industrieökonomik

1. Einführung
2. Propädeutik
    a. Ableitungsregeln
    b. Maximalbedingungen
    c. Grundlagen der Unternehmenstheorie
    d. Die Preis-Absatz-Funktion
3. Vollkommene Konkurrenz
    a. Annahmen
    b. Beispiele
    c. Funktionsweise
    d. Formale Darstellung
    e. Von Grenzkosten zur Angebotsfunktion
    f. Grafische Darstellung des Gesamtmodells
    g. Ein Rechenbeispiel
    h. Wohlfahrtsmessung und Konsumentenrente
    i. Wohlfahrt bei vollkommener Konkurrenz
4. Das Monopol
    a. Annahmen
    b. Beispiele
    c. Funktionsweise
    d. Formale Darstellung
    e. Vergleich der Ergebnisse mit der vollkommenen Konkurrenz
    f. Grafische Darstellung
    g. Ein Rechenbeispiel
    h. Wohlfahrtsmessung und Produzentenrente
    i. Wohlfahrtsvergleich von Monopol mit vollkommener Konkurrenz
    j. Beurteilung der Wohlfahrt von Monopol und v. Konkurrenz

Exkurs 1: Wohlfahrt und Rente im Standardfall und im Vergleich

5. Preisdiskriminierung: der Trick des Monopolisten
    a. Vorbemerkungen
    b. Perfekte Preisdiskriminierung
    c. Arten von Preisdiskriminierung
    d. Funktionsweise der Preisdiskriminierung allgemein
    e. Wohlfahrtseffekte von Preisdiskriminierung im Vergleich
    f. Gesamtbeurteilung des Monopols
6. Monopolistische Konkurrenz
    a. Annahmen
    b. Beispiele
    c. Funktionsweise
    d. Grafische Darstellung
    e. Vergleich der Ergebnisse mit vollkommener Konkurrenz und Monopol

Inhalt

7. Einführung zur Marktform des Oligopols
    a. Annahmen
    b. Beispiele
    c. Funktionsweise

8. Simultane Mengenentscheidungen nach Cournot
    a. Annahmen
    b. Beispiele
    c. Funktionsweise
    d. Formale Darstellung
        (1) Die Reaktionsfunktion
        (2) Die Reaktionsfunktion grafisch
        (3) Mengen, Preise und Gewinne
    e. Vergleich der Ergebnisse mit Monopol und v. Konkurrenz
    f. Ein Rechenbeispiel
    g. Vergleich der Ergebnisse mit Monopol und vollk. Wettbewerb
    h. Wohlfahrtsvergleich mit Monopol und vollkommener Konkurrenz

9. Oligopole und spieltheoretische Behandlung
    a. Warum sprechen sich die Oligopolisten nicht ab?
    b. Das Entscheidungsproblem der Oligopolisten als „Spiel“
    c. Das Gefangenendilemma
    d. Bekannte Strategien
    e. In a nutshell: Die Erkenntnis von Nash (und Cournot)

Exkurs 2: Die Erkenntnisse von Cournot und Nash und wie sie in die volkswirtschaftlichen Theorien einzuordnen sind.

10. Mengenentscheidung bei Produktdifferenzierung
    a. Annahmen
    b. Beispiele
    c. Funktionsweise
    d. Formale Darstellung: Erweiterung des Grundmodells
    e. Ein Rechenbeispiel
    f. Vergleich der Ergebnisse mit Monopol, vollkommenem Wettbewerb und Oligopol

11. Oligopol mit sequentieller Mengenentscheidung
    a. Annahmen
    b. Beispiele
    c. Funktionsweise
    d. Formale Darstellung
    e. Vergleich der Ergebnisse mit Monopol, vollkommenem Wettbewerb und klassischem Oligopol.
    f. Ein Rechenbeispiel
    g. Vergleich der Ergebnisse mit Monopol, vollkommenem Wettbewerb und Oligopol
    h. Wohlfahrtsvergleich mit Monopol, vollkommener Konkurrenz und Oligopol

Inhalt

12. Oligopol und Preiskampf
    a. Annahmen
    b. Beispiele
    c. Funktionsweise
    d. Formale Darstellung
        (1) Die Reaktionsfunktion
        (2) Die Reaktionsfunktion grafisch
        (3) Das Betrand-Paradoxon in einem Angebots-Nachfrage-Diagramm
    e. Auswege aus dem Betrand-Paradoxon
        (1) Bestpreis-Garantie
        (2) Produktdifferenzierung
            a. Formale Darstellung
            b. Reaktionsfunktion bei PD.
            c. Veränderungen der Reaktionsfunktion bei PD.
        (3) Quersubventionierung

II. Praktische Fragen der Industrieökonomik

13. Produktwettbewerb und Marktzutritt
    a. Preispolitik
        i. Kostenorientierte Preispolitik
        ii. Nachfrageorientiere Preispolitik
        iii. Wettbewerbsorientierte Preispolitik
        iv. Kundenorientierte Preispolitik
    b. Produktdifferenzierung
    c. Marktzutritt

14. Zweiseitige Märkte
    a. Vorbemerkungen
    b. Der Markt für Kreditkarten
    c. Direkte und indirekte Netzwerkeffekte
    d. Indirekte Netzwerkeffekte – zwei Effekte
    e. Indirekte Netzwerkeffekte – die Rolle des Intermediärs
    f. Vorab-Zusammenfassung
    g. Effekte von zweiseitigen Märkten

Inhalt

II. Praktische Fragen … Forts.

15. Forschung und Entwicklung
    a. Vorbemerkung
    b. Prozessinnovation und Marktstruktur
        i. Die Wirkung von Marktstruktur auf Prozessinnovationen
        ii. Die Wirkung von Prozessinnovationen auf die Marktstruktur
        iii. Beispiel einer drastischen Innovation
        iv. Grafische Darstellung
    c. Produktinnovation und Marktstruktur

III. Wettbewerbsbeschränkungen und -politik

16. Wettbewerbsbeschränkungen
    a. Vorbemerkungen
    b. Kartelle und kollusive Absprachen
    c. Anbieterkonzentration und Fusion
    d. Marktzutrittsabschreckung und Verdrängungswettbewerb

17. Wettbewerbspolitik
    a. Vorbemerkungen
    b. Gesetzliche Grundlagen
    c. Das Kartellverbot
    d. Marktbeherrschende Stellung
    e. Das Kartellamt
    f. Die Monopolkommission

1. Einführung

Industrieökonomie beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel zwischen Marktstruktur, dem Marktverhalten und dem Marktergebnis.



Der "Structure-Conduct-Performance" Ansatz

Marktstruktur: Wie viele Unternehmen und Nachfrager befinden sich auf einem Markt? Welche Möglichkeiten zur Produktdifferenzierung und Kostenstruktur gibt es? Sind Marktschranken vorhanden?

Marktverhalten: Gewählte Strategien der Anbieter (Unternehmen), um ihre Ziele zu verfolgen.

Marktergebnis: Produktionsmenge, Produktvielfalt, Wohlfahrt etc.

1. Einführung

Der Schwerpunkt von „Industrieökonomie“ liegt dabei auf den möglichen Strategien der Anbieter im **Unterschied zur „klassischen“ Mikroökonomie bei vollkommenem Wettbewerb.**

Dort ist in der Regel nur eine einzige Strategie zu finden: die Gewinnmaximierung bei vielen Anbietern und vielen Nachfragern.

1. Einführung

Annahmen des vollkommenen Wettbewerbs

- ✓ **Viele** Anbieter, viele Nachfrager
- ✓ **Freier Markteintritt** und –**austritt**
- ✓ **Vollständige** und **kostenfreie Information** (Anbieter und Nachfrager kennen jederzeit den aktuellen Preis)
- ✓ Gehandeltes **Gut ist homogen** (exakt identisch in Hinblick auf die für die Nachfrager relevanten Eigenschaften), also insbesondere keine Markenpräferenzen oder ähnliches
- ✓ Gehandeltes Gut ist **privates Gut** (rivalisierend und ausschließbar) **ohne externe Effekte**
- ✓ **Keine Transaktionskosten** (zum Beispiel durch Fahrt zu unterschiedlichen Anbietern)

1. Einführung

Folgen des vollkommenen Wettbewerbs

- ✓ Nachfrager entscheiden **ausschließlich anhand des Preises**
- ✓ Jeder Anbieter, der einen **höheren Preis** verlangt als andere, **verliert alle seine Kunden**,
  - ✓ jeder, der einen niedrigeren Preis verlangt, zieht die gesamte Nachfrage auf sich – operiert aber nicht im Gewinnmaximum
- ✓ Anbieter und Nachfrager sind **Preisnehmer** (können Preis nicht beeinflussen)

1. Einführung

Der **Fokus der Industrieökonomik** liegt auf dem strategischen Verhalten von Firmen in Märkten **mit unvollständigem Wettbewerb.**

Die Annahme des unvollständigen Wettbewerbs basiert letztlich auf der Kritik der Annahmen des vollkommenen Wettbewerbs, beziehungsweise der Tatsache, dass es Märkte gibt, bei denen das Modell des vollkommenen Wettbewerbs die Realität nicht richtig abbilden kann.

Die meisten Ergänzungen der volkswirtschaftlichen Theorie im Bezug auf unvollkommenen Wettbewerb beziehen sich auf die folgenden Punkte:

1. Einführung

✓	**Annahmen des vollkommenen Wettbewerbs**	**Ergänzungen durch die Theorie des unvollkommenen Wettbewerbs**
✓	**Viele** Anbieter, viele Nachfrager	**Manchmal gibt es wenig oder nur einen Anbieter: Monopol/Oligopol oder nur einen Nachfrager (Monopson).**
✓	**Freier Markteintritt** und –**austritt.**	**Manchmal ist es nicht möglich in den Markt einzutreten, da die Kosten zu hoch sind. (Natürliches Monopol)**
✓	Gehandeltes **Gut ist homogen** (exakt identisch in Hinblick auf die für die Nachfrager relevanten Eigenschaften), also insbesondere keine Markenpräferenzen oder ähnliches	**Güter sind oft differenziert und nicht direkt vergleichbar (horizontale oder vertikale Produktdifferenzierung).**

1. Einführung

Die wichtigsten Bestandteile von Marktstruktur und Marktverhalten

	Vollkommene Konkurrenz	Monopolistische Konkurrenz	Oligopol	Monopol
Anbieter	Unendlich viele kleine	Viele kleine	Einige wenige	Einer
Produkte	Vollkommen substituierbar	Produkte unterscheiden sich in gewissen Merkmalen, sind aber begrenzt substituierbar. („Produktdifferenzierung“)	Vollkommen substituierbar oder begrenzt substituierbar. (homogenes oder inhomogenes Oligopol)	Es gibt nur ein Produkt
Preissetzungs-möglichkeit	Keine	„Monopolistischer Spielraum“	„Reaktionsverbundenheit“/Strategie-interdependenz	Komplett; Preisdiskriminierung möglich!
Regel	(Grenzerlös =) Preis = Grenzkosten	Innerhalb des m. Spielraums: GE = GK, außerhalb P = GK. Preisabsprachen nicht möglich! (Produkte sind zu differenziert)	„Nash-Gleichgewicht“, „Stackelberg“ Achtung: Preisabsprachen möglich (Produkte sind sehr ähnlich)	Grenzerlös = Grenzkosten

1. Einführung

Die wichtigsten Bestandteile von Marktstruktur und Marktverhalten

	Vollkommene Konkurrenz	Monopolistische Konkurrenz	Oligopol	Monopol
Markt-eintritts-barrieren	Keine Eintrittsbarrieren	Geringe Eintrittsbarrieren	Hohe Eintrittsbarrieren	Hohe Eintrittsbarrieren; u.a. Hohe Fixkosten!
Gewinn	Der Unternehmer in der vollkommenen Konkurrenz macht „nur“ den Gewinn, der ihn im Rahmen seines Unternehmerlohns zusteht. Dies ist ein Bestandteil der Kosten und kann groß mit „Geschäftsführergehalt“ übersetzt werden.	Im Rahmen seines „monopolistischen Spielraums“ kann der Unternehmer Gewinne abschöpfen, wie ein Monopolist. Das ist dann der Fall, wenn er sich mit seinem Produkt genügend „abheben“ kann.	Im Oligopol hängt der Gewinn davon ab, was die anderen Mitglieder des Oligopols als Reaktion auf die Strategie des einzelnen Unternehmers für eine Strategie wählen.	Der Monopolist bekommt auch seinen „Unternehmerlohn“ aber er kann – da er der einzige Anbieter – eine Art „Überschussgewinn“ erwirtschaften.
	Kein Überschuss-Gewinn.	Überschuss-Gewinn nur im Rahmen des monopolistischen Spielraums	Gewinn abhängig von der Reaktion der anderen.	Überschussgewinn.

1. Einführung

Was erwartet Sie also in der Vorlesung „Industrieökonomik“?

Nachdem wir noch einmal die wesentlichen Fälle des vollkommenen Wettbewerbs und des Monopols behandelt haben, werden wir uns mit den Marktformen der monopolistischen Konkurrenz und der Oligopole beschäftigen.

Dabei steht vor allem im Vordergrund: **ein Unternehmen kann bei unvollständigem Wettbewerb nicht ohne Rücksicht auf das Verhalten oder die Reaktion seiner Mitbewerber agieren.**

Dabei spielen auch die Möglichkeiten zur Produktdifferenzierung eine wesentliche Rolle, wie auch das Verhalten von Unternehmen untersucht wird, die eher über ihre Mengenentscheidung oder ihre Preisentscheidung miteinander konkurrieren (Preiskampf).

1. Einführung

Was erwartet Sie also in der Vorlesung „Industrieökonomik“?

Die Rolle der Nachfrage ist hier eher nur eine reagierende. In den betrachteten Theorien soll eine exogene Nachfrageveränderung nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Im weiteren Fortgang der Vorlesung werden praktische Fragen der Industrieökonomik und Fragen der Wettbewerbspolitik behandelt.

2. Propädeutik

Analysetools und Vorwissen

Was brauchen Sie an Vorwissen?

- ✓ Ableitungsregeln/Berechnen des Maximums einer Funktion

  Im Verlaufe der Veranstaltung werden immer wieder partielle Differenzierungen vorgenommen.

- ✓ Mikroökonomische Grundlagen im Bereich der Unternehmenstheorie

  Im Verlaufe der Veranstaltung wird auf die aus der Mikroökonomie bekannten Kostenstrukturen von Unternehmungen abgestellt.

- ✓ Lesen von Grafiken

  Im Verlaufe der Veranstaltung werden öfter Funktionen „verschoben“ oder „gedreht“. Sie sollten wissen, was Lageparameter einer Funktion sind.

2. Propädeutik
a. Ableitungsregeln

Funktion $f(x)$	Ableitung $f'(x)$	Bemerkung, Regel
x	1	
x^2	$2x$	
x^3	$3x^2$	
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	$n \in \mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	
$\sin x$	$\cos x$	
$\cos x$	$-\sin x$	
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	
e^x	e^x	e ist die Eulersche Zahl
a^x	$\ln a \cdot a^x$	
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	

c	0	Konstantenregel
$g(x) + h(x)$	$g'(x) + h'(x)$	Summenregel
$k \cdot g(x)$	$k \cdot g'(x)$	Faktorregel
$g(x) \cdot h(x)$	$g(x) \cdot h'(x) + g'(x) \cdot h(x)$	Produktregel
$(g(x))^n$	$n \cdot (g(x))^{n-1} \cdot g'(x)$	Potenzregel
$\frac{g(x)}{h(x)}$	$\frac{h(x) \cdot g'(x) - g(x) \cdot h'(x)}{(h(x))^2}$	Quotientenregel
$h(g(x))$	$h'(g(x)) \cdot g'(x)$	Kettenregel

2. Propädeutik

b. Maximalbedingungen

Was sind die Bedingungen für das Maximum einer Funktion?

1. Bedingung erster Ordnung: 1. Ableitung = 0.
2. Bedingung zweiter Ordnung: 2. Ableitung < 0.

Beispiel:

Gegeben ist folgende Funktion:

$$\pi = ax - bx^2.$$

Bei welchem „x“ erzielt das Unternehmen sein Maximum? (BEO genügt)?

$$\frac{\partial \pi}{\partial x} = a - 2bx = 0 \; ! \; \Rightarrow x = \frac{a}{2b}.$$

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Die Basis der Theorie der Unternehmung ist die Annahme im Bezug auf das Verhalten der Unternehmer.

Zum Verständnis genügen „eine Hand voll“ Eigenschaften:

- ✓ Ein Unternehmer kennt seine Kostenstruktur und weiß, was mit den Kosten passiert, wenn er die Produktion ausweitet oder reduziert.
- ✓ Ein Unternehmer produziert mit den gegebenen Einsatzfaktoren die Menge, die er maximal produzieren kann: er arbeitet „effizient“.
- ✓ Ein Unternehmer kennt die Marktverhältnisse und seine Absatzchancen.
- ✓ Ein Unternehmer agiert als sogenannter „homo oeconomicus“.

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Das gesamte Bild: der homo oeconomicus

Ist der „Ideal"-Typus eines Menschen dessen Verhalten bei der Analyse volkswirtschaftlicher Zusammenhänge unterstellt wird.

- Hat ausschließlich ökonomische Motive
- Er ändert seine Vorlieben (Präferenzen) nie
- Handelt so, dass er seinen Nutzen oder/und seinen Gewinn maximiert.

➢ Ökonomisch rationales Handeln

- Er kennt sämtliche Möglichkeiten dessen, was er tun kann und hat vollständige Kenntnis darüber, wie die Märkte funktionieren und die Eigenschaften der Güter sind.

➢ Vollkommene Information
➢ Vollständige Markttransparenz

Kritik am homo oeconomicus

- Das Agieren bei unvollkommener Information wird dadurch nicht abgegriffen.
- Führte zur Weiterentwicklung im Bereich der VWL durch den Bereich der Informationstheorie
- Bild ist realitätsfern.
- Diese Kritikpunkt verwechselt häufig „Zweckmäßigkeit" eines solchen Bildes mit notwendigen Ergänzungen (wie z.B. das Agieren bei unvollkommener Information, s.o.)

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Das Ende Vorweg: **Ein Unternehmer handelt so, dass er seinen Gewinn maximiert.**

Zunächst stecken hinter dem Vorgehen des Unternehmers keine komplizierten Optimierungen oder Formeln, sondern eine vergleichsweise einfache Vorgehensweise:

Weiß ein Unternehmer, was er für sein Produkt an zusätzlichem Umsatz erzielen kann, dann wird er seine Produktion solange ausdehnen, solange er mit einer zusätzlichen Einheit „Output“ noch Gewinn machen kann.

Da jede zusätzliche Einheit, die produziert wird, auch Kosten verursacht, muss man der Vollständigkeit halber formulieren:
Ein Unternehmer wird seine Produktion so lange ausdehnen, solange der zusätzliche Umsatz pro Stück, den er erzielen kann, höher ist, als die zusätzlichen Kosten, pro Stück, die er tragen muss.

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Wie hoch liegt der zusätzliche Umsatz **(= der Grenzerlös**), den ein Unternehmer erzielen kann?

Dies hängt davon ab, ob der Unternehmer die Preise bestimmen kann, oder nicht.

- ✓ Ist der Unternehmer Monopolist, dann kann er die Preise mehr oder weniger festlegen, wie er will.
- ✓ Operiert der Unternehmer in einer Marktstruktur, in der sich einige wenige Unternehmen den Markt teilen (Oligopol), dann ist seine Preissetzung abhängig von der Reaktion der anderen Unternehmen.
- ✓ Arbeitet ein Unternehmer in einem Umfeld, in dem sich sehr viele ähnliche Unternehmen befinden, dann befindet er sich im (oder nahe beim) Regime des vollkommenen Wettbewerbs.

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Bei der Produktion einer weiteren Einheit „Output“ entstehen Zusatzkosten, bzw. **Grenzkosten**.

Diese Grenzkosten könnten

- niedriger als bei der vorletzten Einheit, oder
  - der Lieferant der untersuchten Unternehmung gewährt Mengenrabatt, so dass der Kauf des Vorproduktes billiger wird, eine höhere Anzahl von Angestellten ermöglicht effizientere Arbeitsaufteilung, usw.
- höher sein, als bei der vorletzten Einheit.
  - bei zunehmender Kapazitätsauslastung müssen mehr Überstundenzuschläge gezahlt werden, die Wartungskosten für die Maschinen werden teurer, usw.

Wie sich diese Kosten verhalten und wie hoch sie sind ist abhängig von der Marktmacht des Unternehmens und technischen Möglichkeiten der Unternehmung: **der Produktionsfunktion.**

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Ein Blick hinter die Kulissen

- Die „Mutter der Produktionsfunktionen“ ist die aus der Landwirtschaft stammende „ertragsgesetzliche Produktionsfunktion“:
- Beim Einsatz von einem Acker (Fixkosten) wird sukzessive Saatgut ausgebracht.
- Am Anfang sind die Ertragszuwächse sehr gut: pro Einheit Saatgut steigt die Ernte überproportional an.
- Dieser Effekt lässt nach einer gewissen Sättigung des Bodens nach (Ernte steigt nur noch proportional, dann unterproportional), bis das Ausbringen von Saatgut schließlich dem Boden schadet und der Ertrag lässt nach.

- Nimmt man den Ernteertrag als unabhängige Variable (bildet man also die Umkehrfunktion der Ertragsfunktion) erhält man folgendes Aussagen:
- Die Kosten für eine Einheit Ernte (Kilogramm) nehmen am Anfang wegen der guten Voraussetzungen ab.
- Im weiteren Verlauf muss man für ein Kilogramm Ernte immer mehr Saatgut (Inputfaktorkosten) verwenden.
- Am Ende steigen die Kosten überproportional an.

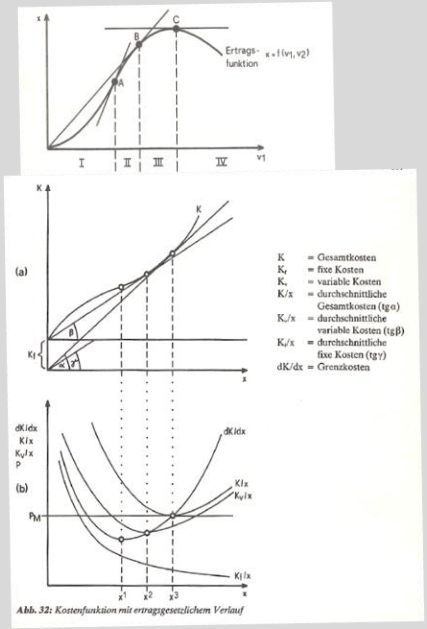


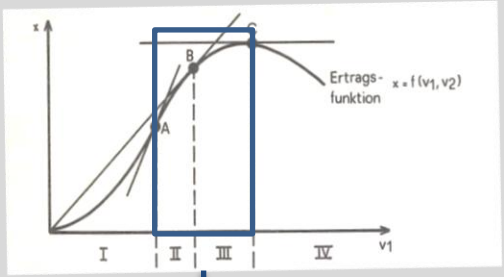
Abb. 32: Kostenfunktion mit ertragsgesetzlichem Verlauf

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Ein Blick hinter die Kulissen

- Die moderne Ökonomie bedient sich in der Regel der sogenannten **neoklassischen Produktionsfunktion, die sich durch abnehmende Grenzerträge** auszeichnet.
- Der Grund dafür: der homo oeconomicus als Unternehmer würde aus Effizienzgründen nicht langfristig in einem Bereich operieren, in dem er noch durch die Ausweitung des Inputs einen überdurchschnittlichen Ertragszuwachs (und fallende Grenzkosten) zu verzeichnen hätte.
- Er hätte natürlich seinen Input bereits so ausgeweitet, dass mit zunehmendem Einsatz von Inputfaktoren kein überproportionaler Ertrag mehr zu erzielen wäre.

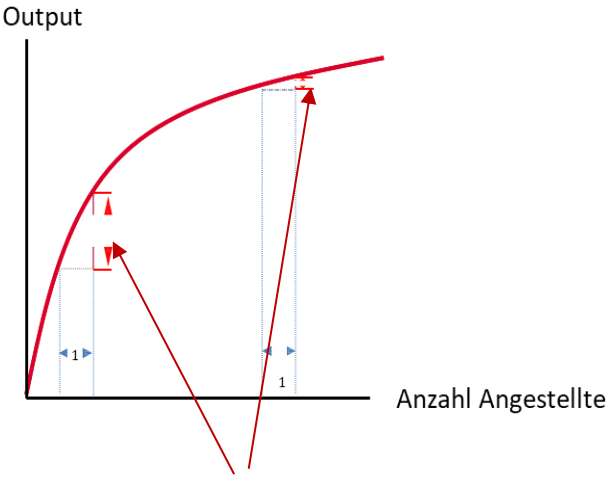


Neoklassische Produktionsfunktion mit abnehmenden Grenzerträgen

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Die Produktionsfunktion mit steigenden Erträgen, aber abnehmenden Grenzerträgen



Der Output, der durch einen zusätzlichen Angestellten erwirtschaftet werden kann, nimmt ab, je mehr Angestellte eingestellt wurden.

- ✓ Das Standardbeispiel hier ist der Einsatz von Erntehelfern bei der Weinlese.
- ✓ Der Ertrag des ersten Erntehelfers ist sehr gut. Er sucht sich die vollsten Rebstöcke und liefert volle Körbe ab.
- ✓ Der zweite Erntehelfer muss sehen was übrig bleibt. Er muss etwas länger suchen, um volle Körbe abzuliefern.
- ✓ Gemessen an seiner Arbeitszeit liefert er weniger Trauben ab, als der erste Helfer in der gleichen Zeit.
- ✓ Ein zweite Erntehelfer sorgt für einen zusätzlichen aber geringeren Ernteertrag.

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Das gesamte Bild: die Produktionsfunktion

- In der Regel hat ein Unternehmen mehrere Inputfaktoren (Angestellte („Arbeit“), Maschinen, Büros („Kapital“) mit denen es sein Ergebnis erzielt.

- Diese Faktoren stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander, je nach technischen Voraussetzungen:
  - Faktoren können **begrenzt substituierbar** sein: es kann immer ein Faktor bis zu einem bestimmten Grad von einem anderen Faktor ersetzt werden.
  - Die Produktionsfunktion, die sich dann ergibt ist die „klassische“ **Produktionsfunktion mit abnehmenden Grenzerträgen.**
- Faktoren stehen in einem **strengen Verhältnis** zueinander, sind somit nicht substituierbar.
  - Die daraus resultierende Produktionsfunktion wird als **(linear-) limitationale Produktionsfunktion** bezeichnet.

- Die Produktionsfunktion mit abnehmenden Grenzerträgen, b**ekannt auch unter dem Namen Cobb-Douglas-Produktionsfunktion mit den Parametern:**

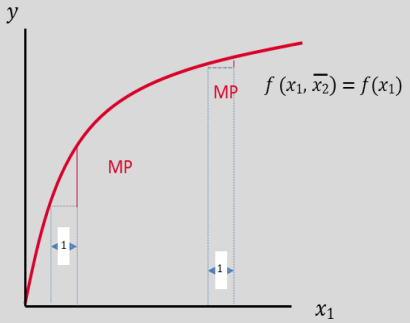
$$f(x_1, x_2) = \beta x_1^{\alpha} \cdot x_2^{1-\alpha} \text{ mit } 0 < \alpha < 1$$

- **Wichtige Eigenschaften:**
  - **Positive Grenzprodukte**: Erhöhung der Menge eines Produktionsfaktors erhöht immer den Output
  - **Abnehmende Grenzprodukte**: Zusätzlicher Einsatz eines Faktors (x_1) bei gleichzeitigem Konstant- Halten der Mengen des anderen Faktors (x_2) (bzw. aller anderen Faktoren), gekennzeichnet durch führt zu immer geringeren Outputzuwächsen. $f(x_1, \overline{x_2})$
  - **Substituierbarkeit gegeben**, aber **nicht unbegrenzt**: Man braucht immer beide Produktionsfaktoren.
  - **Grenzprodukt (‚marginal product‘)** ist mathematisch die partielle Ableitung der Produktionsfunktion nach einem Faktor.
  - Beispiel: Faktor „1“: $\frac{\partial f(x_1,x_2)}{\partial x_1}$ = MP (Marginal Product)

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Das gesamte Bild: die Produktionsfunktion…



$$f(x_1, x_2) = \beta x_1^{\alpha} \cdot x_2^{1-\alpha} \text{ mit } 0 < \alpha < 1$$

MP (‚marginal product') bezeichnet das (mit steigendem Output abnehmende) Grenzprodukt.

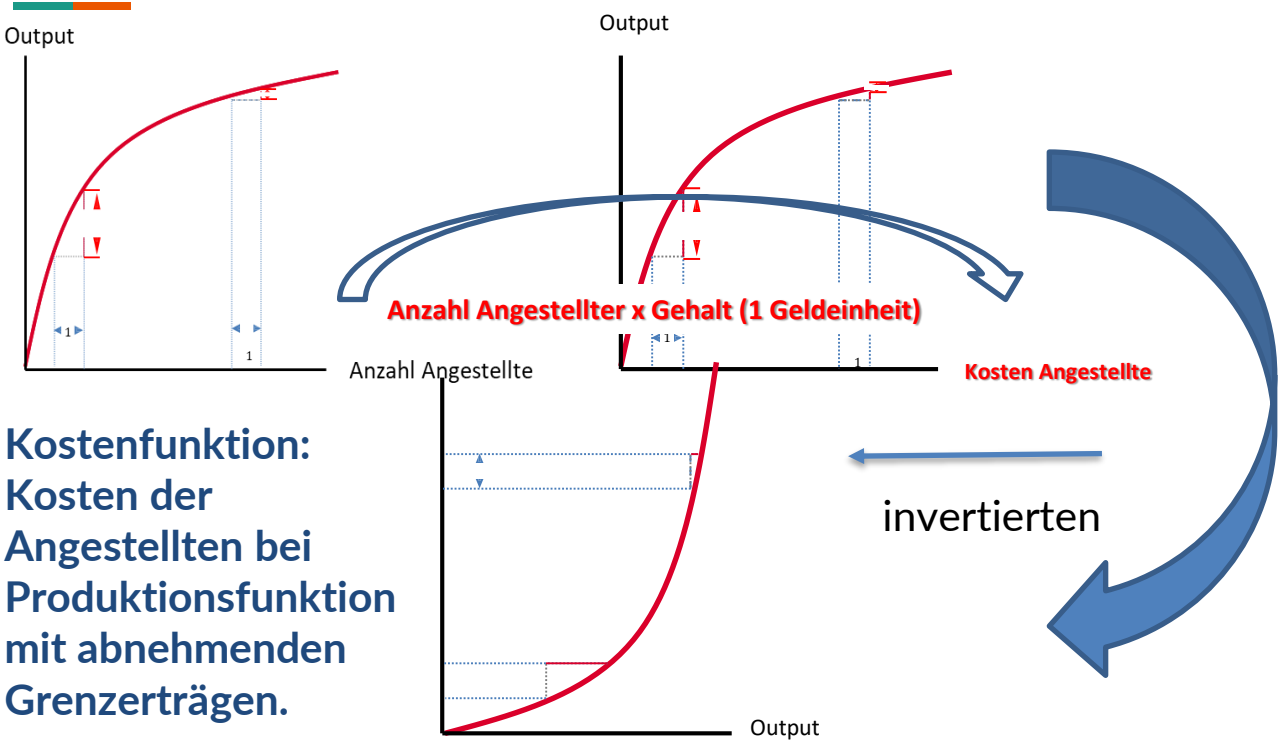
… und Skalenerträge

Was sind „**Skalenerträge**" oder: was passiert, wenn der Einsatz aller Produktionsfaktoren gesteigert wird?

Die Frage ist hier nicht mehr, wie sich das Produktionsergebnis ändert, wenn sich nur ein Faktor verändert, sondern, wenn sich alle Faktoren im gleichen Verhältnis verändern.
Hierbei können die Gesamtkosten sinken, bzw. der Output überproportional erhöht werden (Kapazitätserweiterungen und Einstellung weiterer Angestellter könnte mit Spezialisierungs-, bzw. Produktivitätseffekten einhergehen): **steigende Skalenerträge**.
Die Gesamtkosten könnten aber auch steigen, bzw. der Output unterproportional zunehmen (ab einer bestimmten Unternehmensgröße wird der overhead immer größer, trägt aber nichts mehr zur eigentlichen Produktion bei): **fallende Skalenerträge**.
Dazwischen liegt der Fall **konstanter Skalenerträge**. Hier ist keine Produktivität mehr herauszuholen. Der Output steigt entlang des Faktoreinsatzes proportional.

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

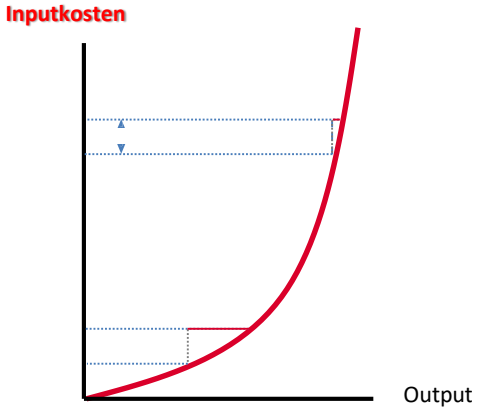


Kostenfunktion: Kosten der Angestellten bei Produktionsfunktion mit abnehmenden Grenzerträgen.

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Kostenfunktion

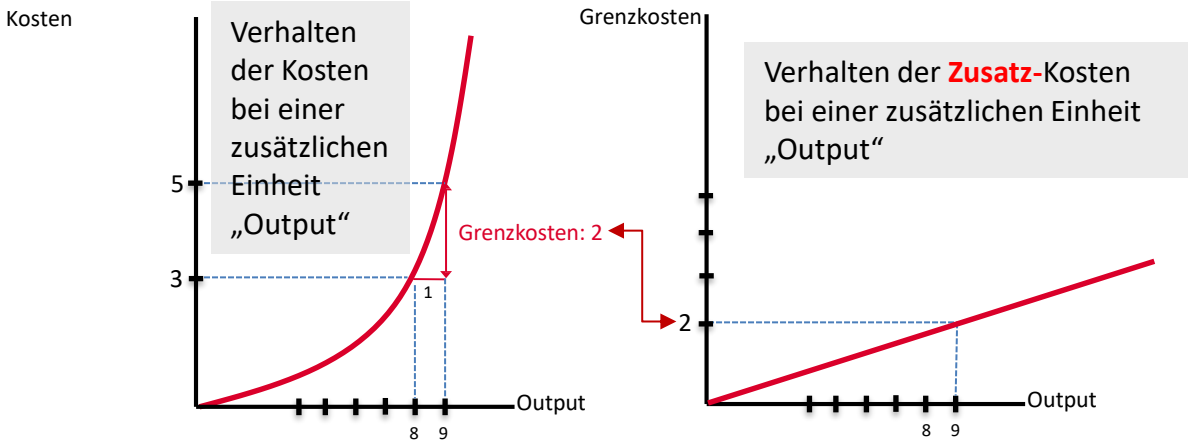


- Inputkosten sind „variable Kosten“: sie können kurzfristig durch Einstellung oder Ausstellung von Angestellten variieren.
- Die Kosten steigen mit sukzessiver Erhöhung des Outputs überproportional.
- Fixkosten sind kein Bestandteil der Grafik, würden allerdings bei der Berechnung der Durchschnittskosten eine wichtige Rolle spielen.

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Kostenfunktion und Grenzkosten

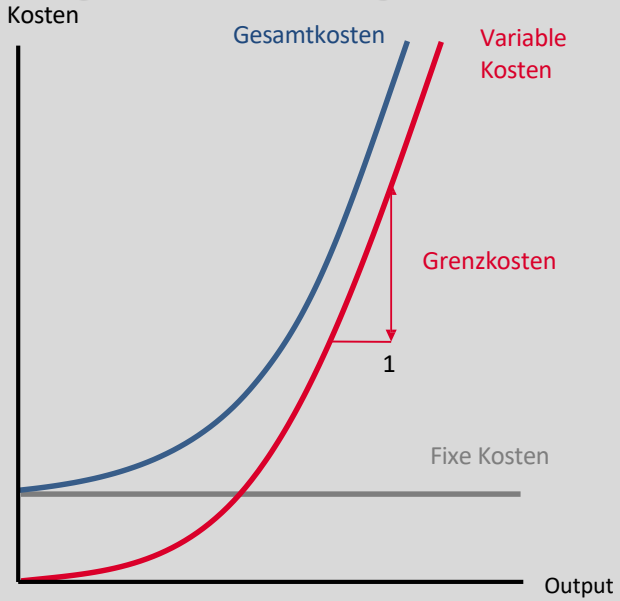


- Die **Grenzkosten** sind die variablen Kosten **der nächsten** produzierten Einheit
- Diese Grenzkosten **steigen** an, da bei z.B. bei konstantem Kapital die **zunehmende Auslastung** der Maschinen über Sonn- und Feiertage **immer teurer wird**. Der Anstiegswinkel hängt streng genommen von der Produktionselastizität des variierten Faktors ab.
- Sie sind damit die **Ableitung der Kosten** nach der Menge (näherungsweise): GK = C‘(x);

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Das gesamte Bild: kurzfristige Kostenverläufe

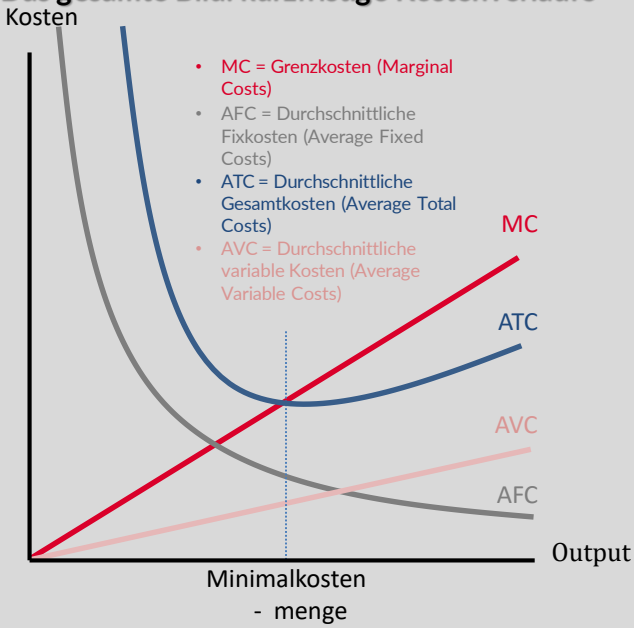


- **Kurzfristig =** Es gibt **Fixkosten.** Diese bestehen deshalb, da in der vorliegenden Darstellung der zweite Faktor fix ist. Dies könnte die Fabrikhalle oder die Fertigungsmaschine sein. Davon gibt es z.B. ein Stück, welches sich kurzfristig nicht aufstocken lässt.
- **Gesamtkosten** ergeben sich als Summe von **variablen** und **fixen** Kosten.
- Bei einer **Menge von 0** sind die **Gesamtkosten gleich den fixen Kosten** (variable Kosten gleich 0).
- Die **Grenzkosten** sind die variablen Kosten **der nächsten** produzierten Einheit
- Diese Grenzkosten **steigen** an, da bei konstantem Maschinenpark (Kapital) die **zunehmende Auslastung** der Maschinen über Sonn- und Feiertage **immer teurer wird**.
- Sie sind damit die **Ableitung der Kosten** nach der Menge (näherungsweise)

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Das gesamte Bild: kurzfristige Kostenverläufe



- Da die Kosten für eine zusätzliche Einheit „Output" überproportional steigen (abgeleitet aus der Produktionsfunktion mit fallenden Grenzerträgen) **nehmen die Grenzkosten ständig zu**, je mehr produziert wird. (**MC**)
- Da die **Fixkosten** auf immer mehr Einheiten „Output" umgelegt werden nehmen die **durchschnittlichen Fixkosten rasch ab**. (**AFC**)
- Die Durchschnittskosten sind die Gesamtkosten pro Stück. Diese nehmen **zu Beginn stark ab**, da der **Fixkostendegressionseffekt** sehr hoch ist. (**ATC**)
- **Ab einer bestimmten Produktionsmenge** wird der Effekt der Fixkostendegression **überlagert von den steigenden Grenzkosten**: die Durchschnittskosten beginnen wieder zu steigen. (**ATC**)
- Diese Produktionsmenge markiert das Minimum der Durchschnittskosten. Hier liegt die **Minimalkostenmenge** vor – die Menge, bei denen die Durchschnittskosten ihr Minimum aufweisen.
- Die durchschnittlichen **variablen Kosten** steigen aufgrund der steigenden Grenzkosten pro Einheit ebenfalls. (**AVC**)

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Der letzte Schritt: die Gewinnmaximierung

Nachdem nun geklärt ist, wie sich die Kosten mit zunehmendem Output verhalten, benötigt man noch die Annahme über die Möglichkeiten der Preissetzung durch das Unternehmen.
Zunächst wir im vorliegenden Abschnitt lediglich die allgemeine Formulierung verwendet, dass das Unternehmen für jede Zusatzeinheit, die es produziert (und verkauft) ein Grenzerlös fällig wird.
Der Fall, der anschließend im folgenden Kapitel dargestellt wird, wird dann der Fall der vollkommenen Konkurrenz sein, bei der das Unternehmen die Preise nicht beeinflussen kann und der Grenzerlös dem Preis gleichgesetzt werden kann.

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Der letzte Schritt: die Gewinnmaximierung

Erinnern wir uns:
Ein Unternehmer wird seine Produktion so lange ausdehnen, solange der Umsatz pro Stück (der Grenzerlös), den er erzielen kann höher ist, als die zusätzlichen Kosten, die er tragen muss.

Der gewinnmaximale Output, bzw. die optimale Produktionsmenge ist dort, wo der Grenzerlös den Grenzkosten entspricht.

2. Propädeutik

c. Grundlagen der Unternehmenstheorie

Die formale Herleitung der Bedingungen für das Gewinnmaximum basiert auf der bekannten Annahme, dass das Maximum einer Funktion (hier der Gewinnfunktion) an der Stelle befindet, an der erste Ableitung „0“ beträgt.

In unserem Falle kann die Gewinnfunktion formuliert werden als

Gewinn	= Erlös	-	Kosten
	= p · Stückzahl*	-	Stückkosten · Stückzahl*, oder
π (x)	= p · x	-	K (x),

mit π = Gewinn, p = Preis, x = Stückzahl und K = Kosten.

Die erste Ableitung nach der Stückzahl wäre dann:

$\Delta\pi$	= Grenzerlös	-	Grenzkosten.

Da diese im Ergebnis „0“ betragen muss kann man schreiben

$\Delta\pi$	= Grenzerlös	-	Grenzkosten = 0, oder
=>	**Grenzerlös = Grenzkosten.**		

Dabei ist der Grenzerlös der für die letzte zusätzliche Einheit erzielte Zusatzumsatz und die Grenzkosten ist Veränderung der Kosten bei Erhöhung von x um eine Einheit.

Da im zugrundliegenden Markt alles was produziert wird, auch verkauft werden kann, braucht nicht zwischen „produzierter Stückzahl“ und „abgesetzter Stückzahl“ unterschieden werden.

2. Propädeutik

d. Die Preis-Absatz-Funktion

Für die in dieser Vorlesung dargestellten Zusammenhänge, vor allem in Bezug auf den Grenzertrag von Unternehmen, die nicht dem vollkommenen Wettbewerb unterliegen, benötigt man eine Idee davon, wie sich der Grenzertrag bemessen lassen kann.

Dazu muss man wissen, wie viel Umsatz man mit einer bestimmten Menge erzielen kann.

Und dieser Umsatz hängt letztlich davon ab, ob und wenn ja wie viel Nachfrage für eine bestimmte Menge besteht.

Aus diesem Grund muss die Nachfragefunktion, in der hier häufig verwendeten Form der Preis-Absatz-Funktion eingeführt werden.

2. Propädeutik

d. Die Preis-Absatz-Funktion

Streng genommen ist eine klassische (gängige) Nachfragefunktion der funktionale Zusammenhang zwischen Menge und Preis:

$$x(p) = a - bp.$$

Je höher der Preis, desto geringer die Nachfrage.

Für die hier vorliegenden Zwecke wird die Nachfragefunktion als „Preis-Absatz-Funktion“ formuliert. Formal gesehen ist das die Umkehrfunktion der Nachfragefunktion:

$$p(x) = a - bx.$$

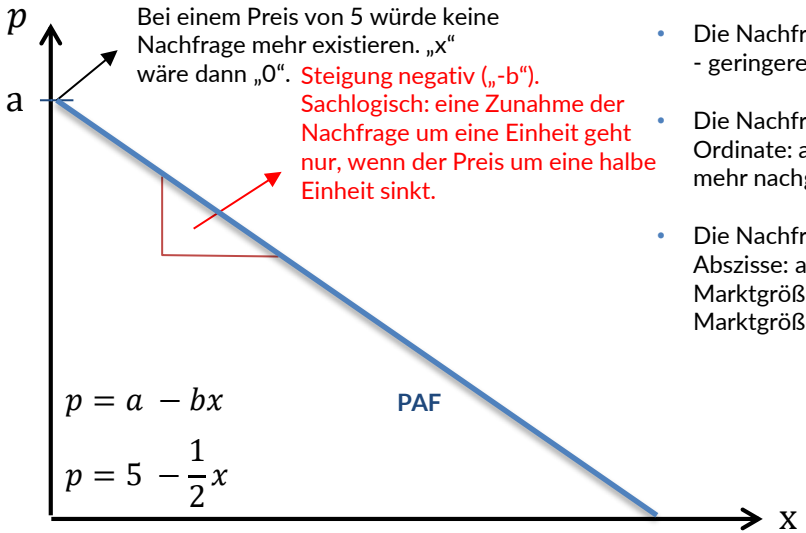
Sachlogisch gesehen wird hier untersucht, **welchen Preis ein Unternehmen in Abhängigkeit vom Umsatz erzielen kann.** In der „restlichen“ VWL geht es hier nur um die Beziehung zwischen der Nachfrage in Abhängigkeit vom Preis – also um den umgekehrten Zusammenhang.

2. Propädeutik

d. Die Preis-Absatz-Funktion

Somit kann die Formel selbst interpretiert werden als:

Preis = Höchstpreis - Steigung x Absatzmenge

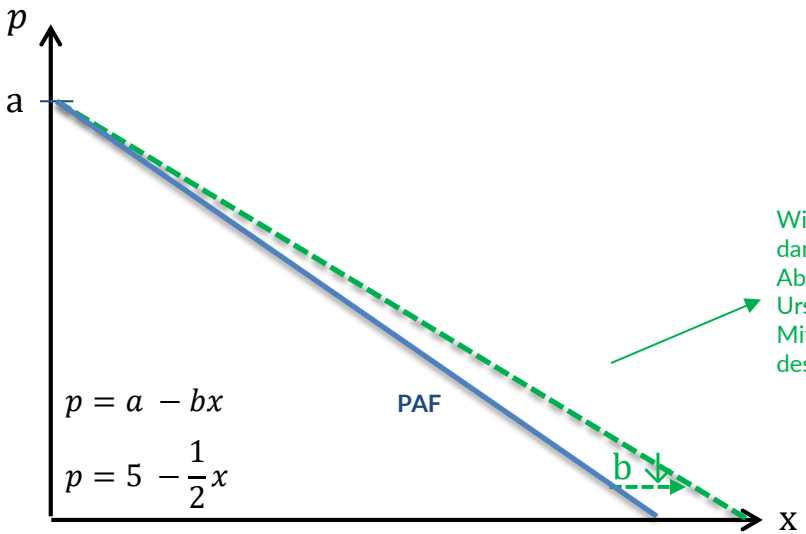


- Die Nachfragefunktion ist negativ geneigt: höhere Preise - geringere Nachfrage und umgekehrt („-b“).
- Die Nachfragefunktion hat einen Schnittpunkt mit der Ordinate: ab einem bestimmten hohen Preis wird nichts mehr nachgefragt. Das ist der Reservationspreis „a“.
- Die Nachfragefunktion hat einen Schnittpunkt mit der Abszisse: ab einer bestimmten Sättigungsmenge, bzw. Marktgröße wird nichts mehr nachgefragt. Das ist die Marktgröße.

2. Propädeutik

d. Die Preis-Absatz-Funktion

Veränderungen der Preisabsatzfunktion

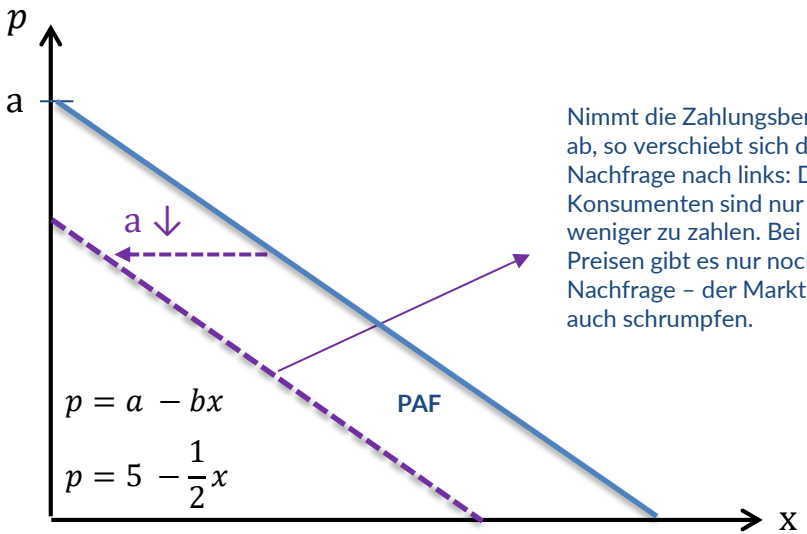


Wird die Kurve flacher (b<1/2) dann ist der Schnittpunkt auf der Abszisse weiter entfernt vom Ursprung: der Markt wird größer. Mit anderen Worten: je kleiner „b“ desto größer der Markt.

2. Propädeutik

d. Die Preis-Absatz-Funktion

Veränderungen der Preisabsatzfunktion



Nimmt die Zahlungsbereitschaft ab, so verschiebt sich die Nachfrage nach links: Die Konsumenten sind nur noch bereit weniger zu zahlen. Bei gleichen Preisen gibt es nur noch weniger Nachfrage – der Markt würde auch schrumpfen.

3. Vollkommene Konkurrenz

a. Annahmen

- ✓ **Viele** Anbieter, viele Nachfrager
- ✓ **Freier Markteintritt** und –**austritt**
- ✓ **Vollständige** und **kostenfreie Information** (Anbieter und Nachfrager kennen jederzeit den aktuellen Preis)
- ✓ Gehandeltes **Gut ist homogen** (exakt identisch in Hinblick auf die für die Nachfrager relevanten Eigenschaften), also insbesondere keine Markenpräferenzen oder ähnliches
- ✓ Der Unternehmer hat **keine Preissetzungsmöglichkeit**. Anpassungsmöglichkeit an veränderte Bedingungen nur über die Mengen. („Preisnehmer“ und „Mengenanpasser“.)

3. Vollkommene Konkurrenz

b. Beispiele

- ✓ Märkte bei denen Produkte mehr oder weniger „gleichartig“ sind.
- ✓ Information nahezu vollständig (Internet).
  - ✓ teilweise Restaurants
  - ✓ AirBnB-Wohnungen
  - ✓ Zeitungskioske
  - ✓ Lieferdienste
  - ✓ „Aus Managementperspektive befindet sich ein Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit in vollständiger Konkurrenz, wenn Diskussionen im Management Board weniger um Innovationen und Gestaltung neuer Geschäftsmodelle geführt werden, sondern grundsätzlich Preissenkungen der Wettbewerber zum Anlass eigener Preissenkungen genommen werden und regelmäßige Kostensenkungen im Fokus stehen: Ein Unternehmen kann dann offenbar nicht frei über Preise entscheiden…“. (Münter, S. 276)

3. Vollkommene Konkurrenz

c. Funktionsweise

Weiß ein Unternehmer, was er für sein Produkt an zusätzlichem Umsatz erzielen kann, dann wird er seine Produktion so lange ausdehnen, solange er mit einer zusätzlichen Einheit „Output“ noch Gewinn machen kann.

Da jede zusätzliche Einheit, die produziert wird auch Kosten verursacht, muss man der Vollständigkeit halber formulieren:
Ein Unternehmer wird seine Produktion so lange ausdehnen, solange der zusätzliche Umsatz pro Stück, den er erzielen kann, höher ist, als die zusätzlichen Kosten, pro Stück, die er tragen muss.
Die zusätzlichen Kosten pro Stück werden als Grenzkosten bezeichnet,
der zusätzliche Umsatz pro Stück ist im Falle der vollkommenen Konkurrenz gleichzusetzen mit dem (gegebenen!) Preis.
Die Gewinnmaximierung impliziert also, dass der Unternehmer bei vollkommener Konkurrenz seine Produktion so lange ausdehnt, bis die Grenzkosten die gleiche Höhe, wie der Preis aufweisen.

3. Vollkommene Konkurrenz

d. Formale Darstellung

Preis-Absatz-Funktion

(1.1.) $p = a - bx$

Kosten

(1.2.) $K = GK \cdot x + FK$

Gewinngleichung

(1.3.) $\pi = p \cdot x - GK \cdot \mathrm{x} - \mathrm{F}K$

Gewinnmaximierungsbedingung

(1.4.) $\frac{\partial \Pi}{\partial x} = 0! \Rightarrow p - \mathrm{GK} = 0 \Rightarrow p^* = GK$

Gewinnmaximale Menge (Einsetzen von (1.1.) in (1.4) statt p*):

(1.5.) $GK = a - b\mathrm{x} \Rightarrow x^* = \frac{a - \mathrm{GK}}{b}$;

Gewinn (ohne Fixkosten zu beachten)

(1.6.) $\pi^* = (p - G\mathrm{K}) \cdot x = 0$;